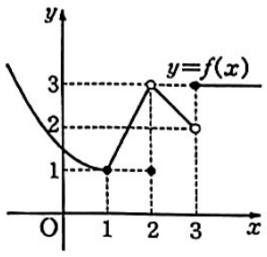
## 01 그래프에서 극한값 읽기

함수 $f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1-} f(x) + f(2) + \lim_{x\to 3+} f(x)$의 값은?

[4.00점]




① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

## 02 무리식 극한

$\lim_{x\to 9}(\sqrt{x}-3)\left(1+\frac{15}{x-9}\right)$의 값은?

[4.00점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

## 03 도함수 계산

함수 $f(x)=x^3+ax^2+2x+1$에 대하여 $f(1)+f'(1)=12$일 때, 상수 $a$의 값은?

[4.20점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

## 04 미분계수의 정의 변형

다음은 미분가능한 함수 $f(x)$가 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=9$를 만족시킬 때, $f'(2)$의 값을 구하는 과정이다. $a+b$의 값은? (단, $a$와 $b$는 상수이다.)

$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=$
$\lim_{\Delta x\to 0}\left\{\frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{3\Delta x}\times \boxed{a}\right\}$
$3\Delta x=t$로 놓으면 $\Delta x\to 0$일 때 $t\to 0$이므로
$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{3\Delta x}\times \boxed{a}=\lim_{t\to 0}\frac{f(2+t)-f(2)}{t}\times \boxed{a}$
$=\boxed{a}\times f'(2)=9$
따라서 $f'(2)=\boxed{b}$이다.

[4.30점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

## 05 미분계수의 정의

함수 $f(x)=(x^2+a)(2x-1)$에 대하여 $2\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+2h)-f(1)}{2h}=20$이 성립할 때, 상수 $a$의 값은?

[4.40점]

① $-3$ ② $-1$ ③ $1$ ④ $3$ ⑤ $5$

## 06 연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 다음 <보기>에서 옳은 것의 개수는?

ㄱ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $2f(x)-3$도 $x=a$에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $\dfrac{1}{f(x)}$도 $x=a$에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)+g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$, $g(x)$도 모두 $x=a$에서 연속이다.

ㄹ. 함수 $f(x)g(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$, $g(x)$도 모두 $x=a$에서 연속이다.

[4.50점]

① $0$ ② $1$ ③ $2$ ④ $3$ ⑤ $4$

## 07 평균값 정리

함수 $y=x^2+3x$에 대하여 닫힌구간 $[-2,k]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가 $\dfrac{1}{2}$일 때, 실수 $k$의 값은?

[4.60점]

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

## 08 미분가능성

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2-4x+5 & (x<a)\\ 2x+b & (x\geq a)\end{cases}$가 모든 실수에서 미분가능하도록 하는 실수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값은?

[4.70점]

① $-7$ ② $-4$ ③ $0$ ④ $4$ ⑤ $7$

**09** 연속함수의 함숫값

$x \geq -3$인 모든 실수 $x$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(\sqrt{x+3}-3)f(x) = x^2 - 36$을 만족시킬 때, $f(6)$의 값은?

[4.80점]

① 69 ② 70 ③ 71 ④ 72 ⑤ 73

**10** 사잇값 정리

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $y = f(x)$의 그래프가 점 $(-4, -3)$, $(-2, 1)$, $(1, 1)$, $(3, 5)$, $(6, 3)$을 지난다. 함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = x + 2$의 교점의 최솟값은?

[4.90점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

**11** 극한의 성질

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = 2$일 때, $\lim_{x \to 0} \frac{x^2 + xf(x) + \{f(x)\}^2}{4x^2 - xf(x) + \{f(x)\}^2}$의 값은?

[5.00점]

① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

**12** 기울기가 주어진 접선

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$에 접하고 기울기가 1인 두 접선의 $y$ 절편의 합은?

[5.10점]

① $-2$ ② $-1$ ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

## 13 구간별 함수의 극한

양수 $a$에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (|x|\geq 2)\\ x^2-a & (|x|<2)\end{cases}$라 하자. 극한 $\lim_{x\to b} f(x)$가 존재하지 않는 실수 $b$가 오직 하나일 때, $a$의 값은?

[5.20점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

## 14 미분계수와 극한

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x^2)-3}{x-2}=8$일 때, $\lim_{x\to 4}\dfrac{xf(x)-12}{x-4}$의 값은?

[5.30점]

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

## 15 무리식의 극한

**[서술형 1]** $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x+4}-\sqrt{x+3}}{\sqrt{x+6}-\sqrt{x-2}}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[5.00점]

## 16 접선의 기울기

**[서술형 2]** 곡선 $y=ax^2+x$ 위의 점 $(1,\,b)$에서의 접선의 기울기가 5이다. $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, $a$와 $b$는 상수이다.)

[5.00점]


B4 · ☎ 010-8677-2263

## 17 도형과 극한

**[서술형 3]** 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\, t^2)\,(t > 0)$과 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 $y$축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q의 좌표를 $q(t)$라 할 때, $\lim_{t \to 0+} q(t)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[6.00점]

## 18 미분과 나눗셈

**[서술형 4]** 다항식 $x^8 - 2x^5 + ax^2 + bx + 2$가 $(x-1)^2$으로 나누어 떨어질 때, 상수 $a$, $b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[6.00점]

## 19 실근의 존재 범위

**[서술형 5]** 방정식 $x^2 - 2x - k = 0$이 열린구간 $(0,\, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 $k$의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[6.00점]

## 20 곡선 밖의 점에서 그은 접선

**[서술형 6]** 곡선 $y = x^2 + ax + 2$ 밖의 점 $\mathrm{A}(0,\, -2)$에서 곡선에 그은 서로 다른 두 접선이 수직으로 만날 때, 상수 $a$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, $a > 0$이다.)

[7.00점]